

TECHNIKA STEROWANIA

Jacek Zawalich

AUTOMATYKA

– dziedzina wiedzy, która stara się zastąpić człowieka przy sterowaniu różnorodnymi obiektami fizycznymi,

– potocznie określa zestaw urządzeń do samoczynnego sterowania urządzeń lub procesów przemysłowych.

AUTOMATYZACJA

– działalność techniczna, gospodarcza, organizacyjna, zmierzająca do wprowadzenia metod i środków automatyki w różne dziedziny życia.

STEROWANIE

– celowe działanie na dany obiekt lub proces

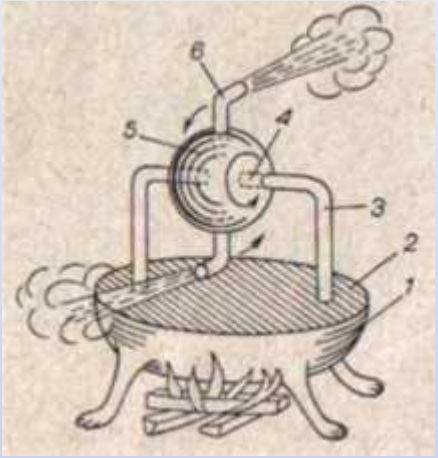
TROCHĘ HISTORII

- ✓✓ **Urządzenia samoczynne w starożytności**
- ✓ **Rewolucja przemysłowa w XVIII w.**
  - warsztaty tkackie, obróbka drewna i metalu
  - maszyna parowa, silnik spalinowy i elektryczny (XIXw.)
  - regulator poziomu wody I. Połzunow 1765 r.
  - regulator prędkości J. Watt 1784 r.
- ✓ **Wynalazki w XX w.**
  - linie telefoniczne
  - wynalezienie triody (Lee de Forest 1909 r.)
  - taśma montażowa w fabrykach samochodów H. Forda
- ✓ **II wojna światowa**
  - rozwój radaru
  - rozwój systemów nawigacji
  - systemy samoczynnego naprowadzania na cel
- ✓✓ **Wynalezienie maszyny cyfrowej**
  (maszyna „ENIAC" 1946 r – 18000 lamp)
  - wynalezienie tranzystora (1948- 1949) –500 tyś dodaw./sek
  - wynalezienie obwodów scalonych (1948-1949) kilka milionów dodaw./sek

Urządzenia samoczynne w starożytności



Automat do wydzielania porcji wody
(Herona)



Młynek (Herona)

TROCHĘ HISTORII

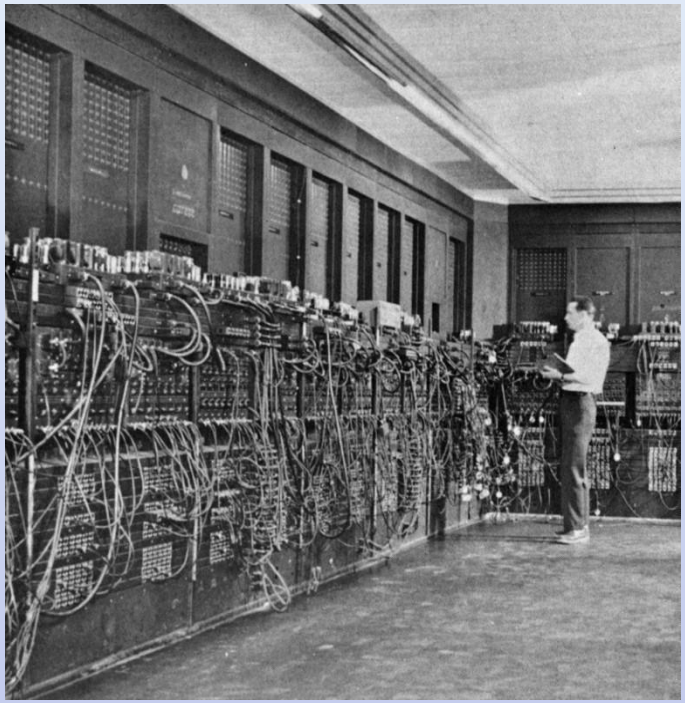


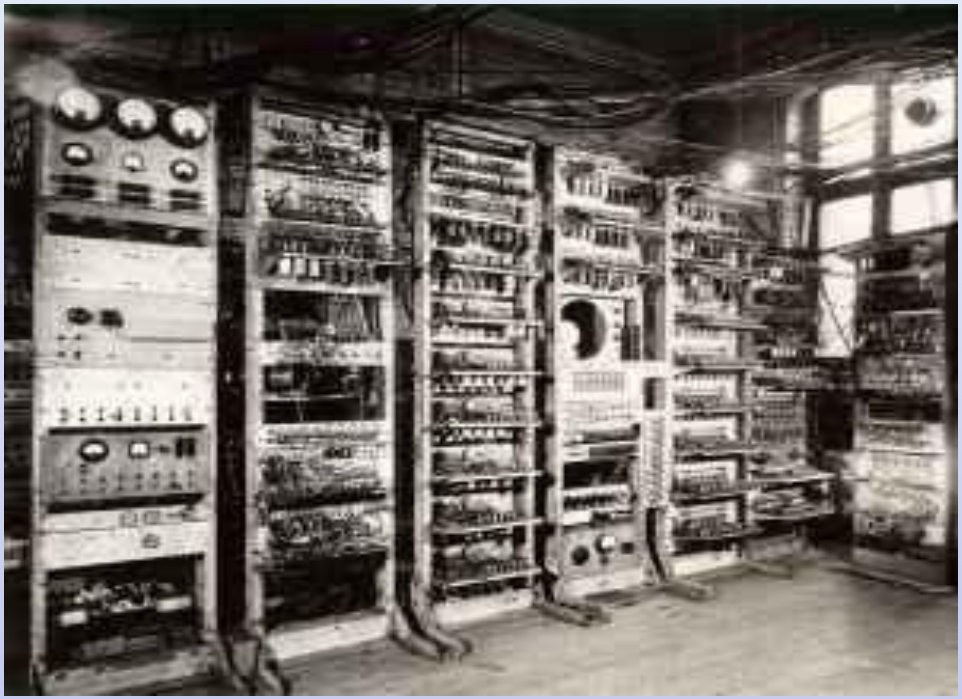
Aparat telefoniczny



Lampy elektronowe

TROCHĘ HISTORII



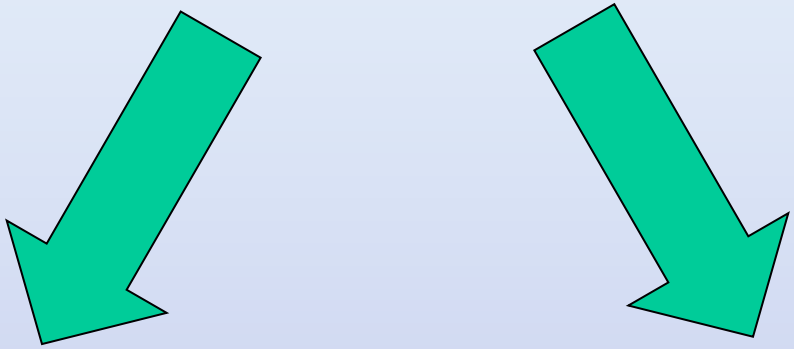


Maszyna „ENIAC”

Electronic Numerical Interpreter

MIEJSCE AUTOMATYKI

Automatyka to nauka obejmująca zarówno:



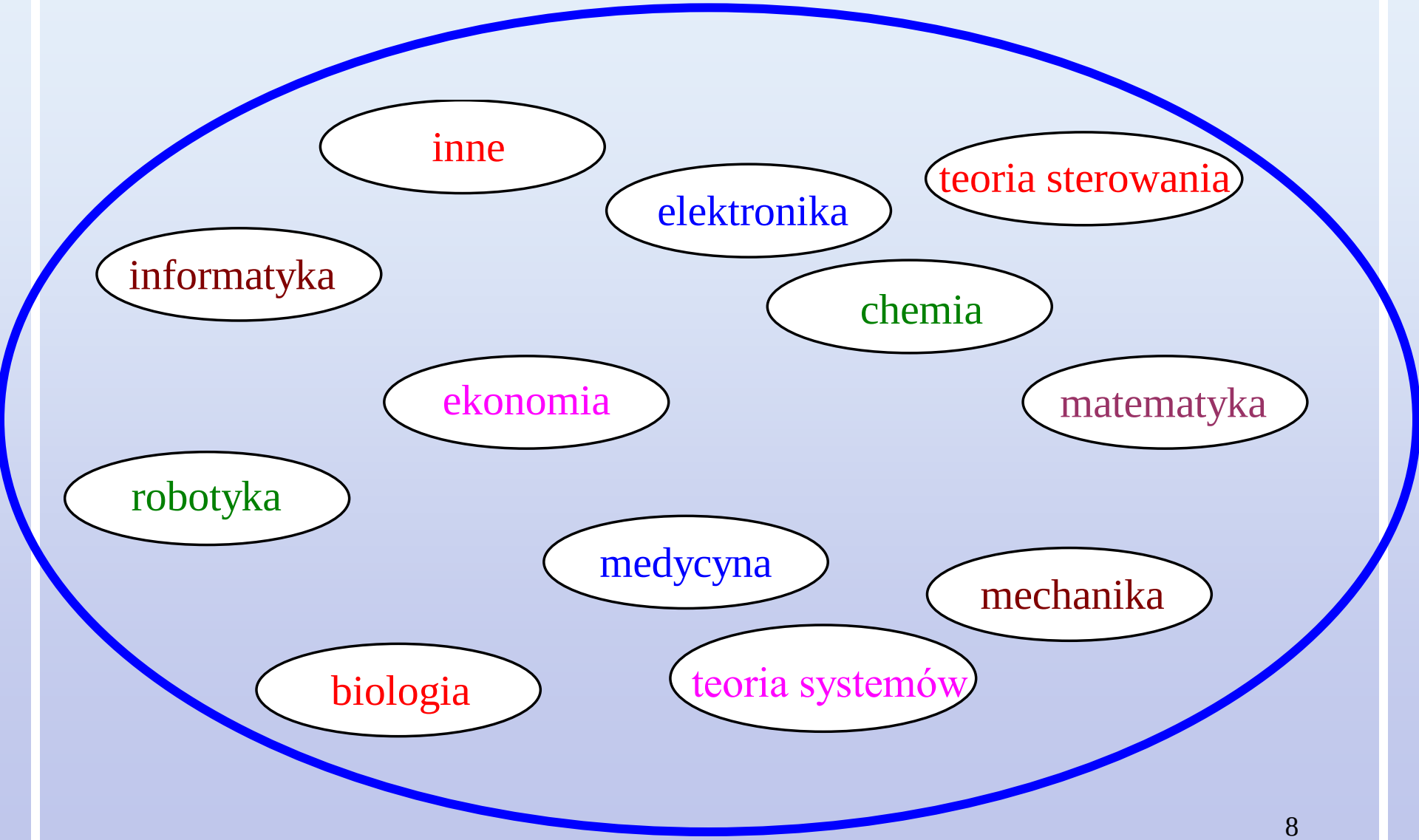
Proste układy

(np. regulatora temperatury w żelazku elektrycznym jego budowa i działanie)

Złożone systemy

(np. system zdalnego sterowania pojazdem kosmicznym - konstrukcja i metodologia)

DZIDZINY NAUKI DLA AUTOMATYKI



SPRZĘT AUDIOWIZUALNY









PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY







KOLEJE SZYNOWE









PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY









ENERGETYKA



ENERGETYKA





ENERGETYKA

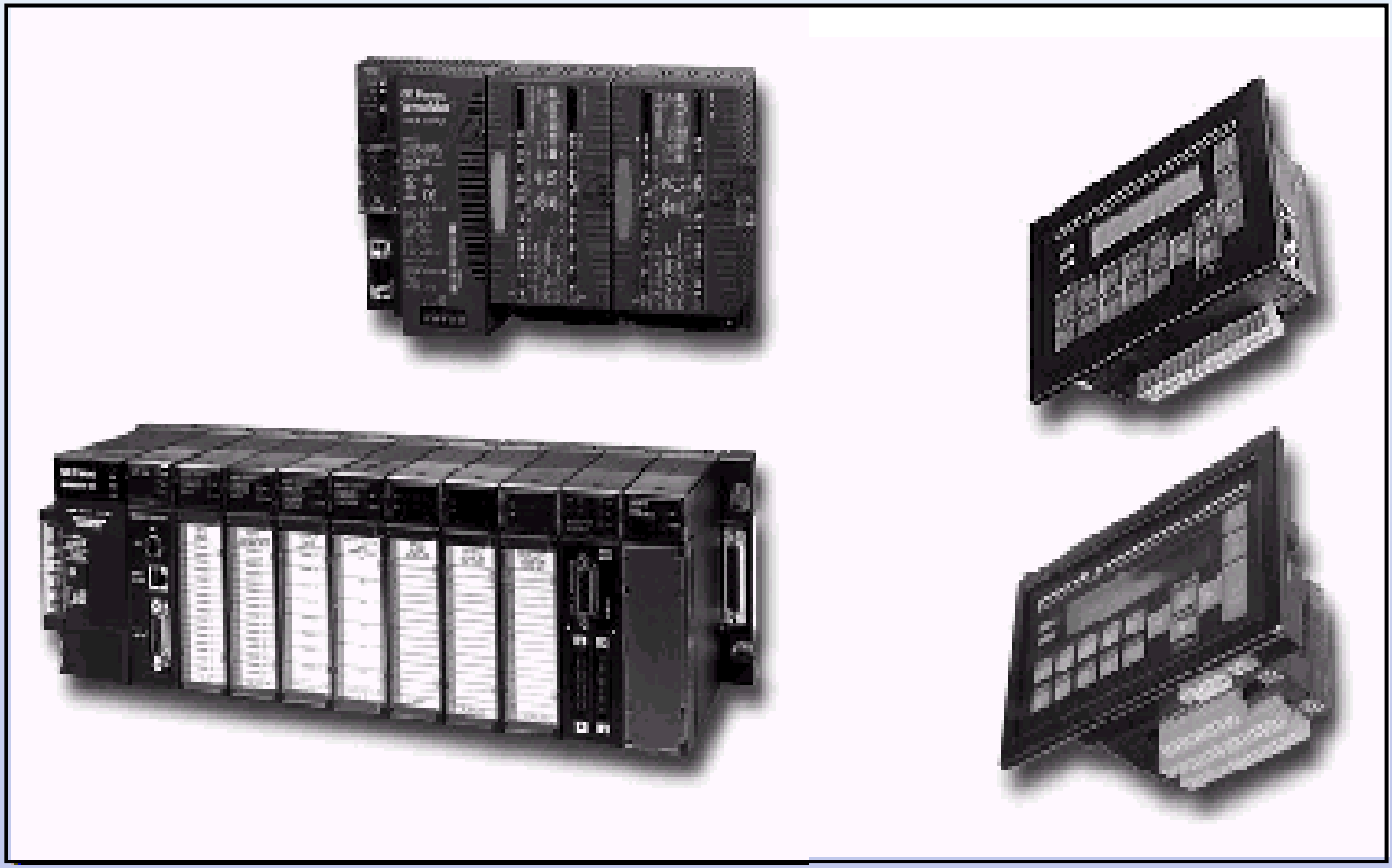




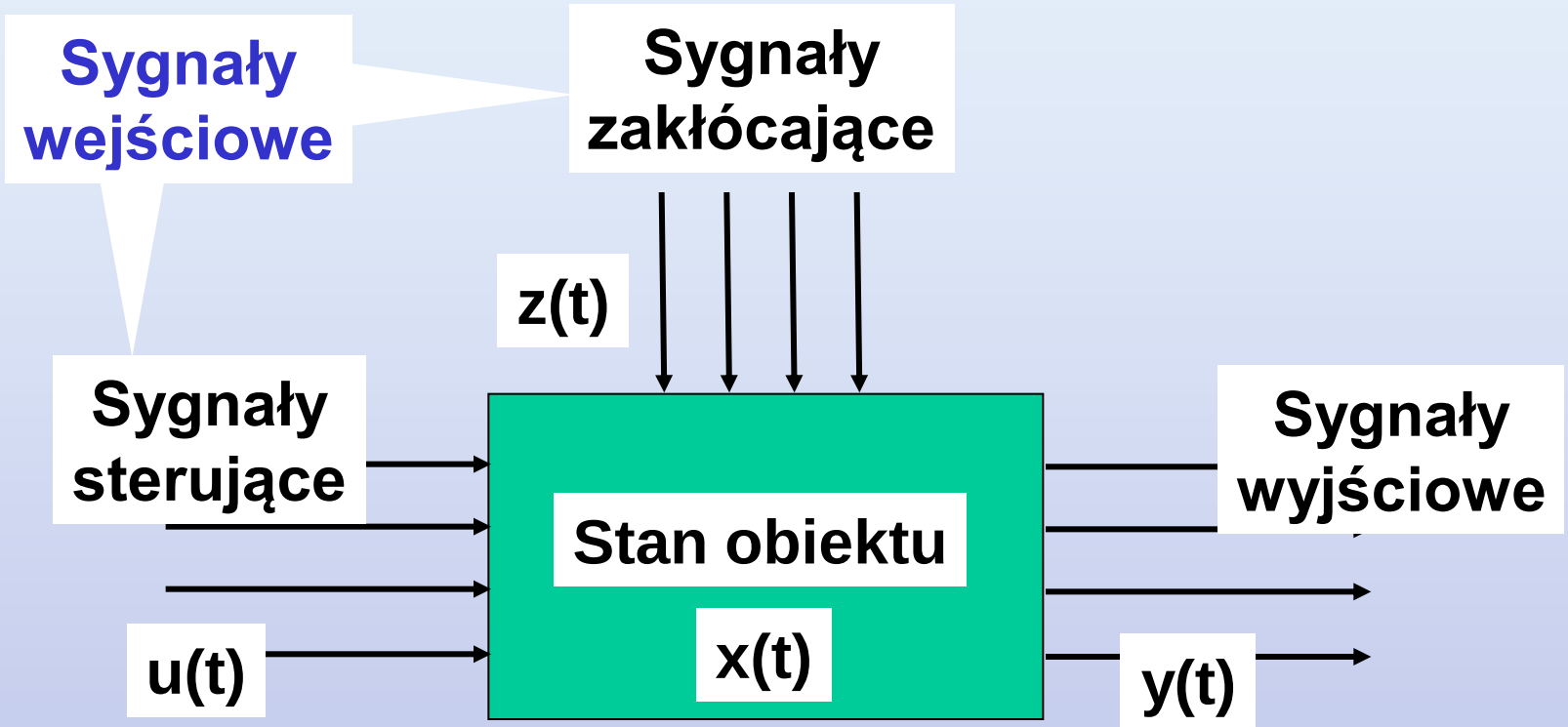


Największa w świecie elektrownia jądrowa- Kashiwazaki Kariwa

STEROWNIKI



Stosowane pojęcia

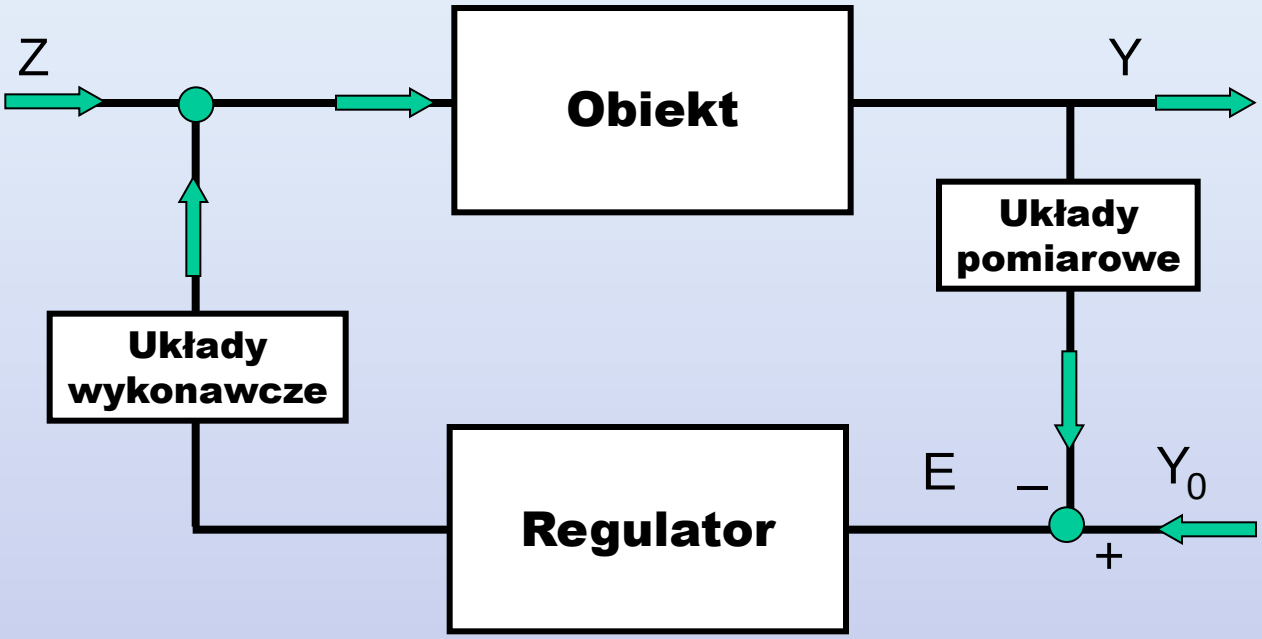


Ogólny model dowolnego obiektu

Stosowane pojęcia

- Mechanizacja
- Działanie, oddziaływanie
- Sterowanie
- Sterowanie ręczne
- Sterowanie automatyczne
- Regulacja
- Regulacja automatyczna

Regulatory


Z
Obiekt
Y
Układy pomiarowe
Układy wykonawcze
E
–
Y_0
Regulator
+

RODZAJE REGULACJI

- Stałowartościowa $y_0(t)=const.$
- Nadążna $y_0(t)=var.$
- Programowa $y_0(t)=progr.$
- Optymalna
- Adaptacyjna
- Predykcyjna
- Inne

RODZAJE REGULATOROW

- Ciągłe
- Impulsowe
- Cyfrowe
  - Typu PID
  - Dwupołożeniowe
  - Trójpołożeniowe
  - Krokowe
  - Fuzzy
  - Inne